

Exercice 1 — énergie de Joule dégagée

Une résistance $R = 20\ \Omega$ est parcourue par un courant $I = 3\ \text{A}$ pendant $t = 5\ \text{min}$. Quelle énergie thermique dégage-t-elle ? (Donne le résultat en joules puis en kilojoules.)

Exercice 2 — plaque signalétique d'un appareil

Un radiateur porte les indications 2000 W et 230 V.

- a) Quelle intensité absorbe-t-il en fonctionnement ?
- b) Quelle est sa résistance ?

Exercice 3 — trois écritures, un seul résultat

Une résistance $R = 12\ \Omega$ est soumise à une tension $U = 24\ \text{V}$.

- a) Calcule l'intensité I qui la traverse.
- b) Calcule la puissance dissipée par les *trois* formes UI , RI^2 et U^2/R , et vérifie qu'elles donnent la même valeur.

Exercice 4 — énergie et facture

Un chauffage de puissance $P = 2\ \text{kW}$ fonctionne 3 h par jour.

- a) Quelle énergie consomme-t-il par jour, en kilowattheures ?
- b) Au prix de 0,15 euro le kilowattheure, quel est le coût journalier ?

Exercice 5 — à même tension, qui chauffe le plus ?

Deux résistances $R_1 = 10\ \Omega$ et $R_2 = 40\ \Omega$ sont soumises *séparément* à la même tension $U = 20\ \text{V}$.

- a) Calcule la puissance dissipée par chacune.
- b) Laquelle chauffe le plus, la plus grande ou la plus petite résistance ? Explique.